CASO 2 - HITO Nº1

COJÍN ADAPTATIVO “SEDICARE”

Justificación de la Propuesta - Metodología VDI - Bocetos

EQUIPO DE TRABAJO



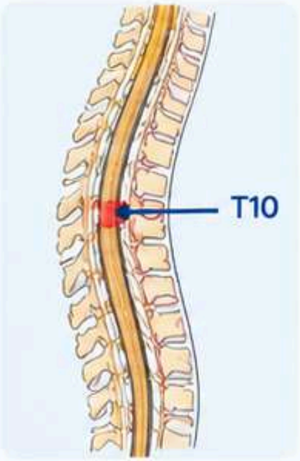
- Custodio Ching, Flavio Paolo Ramces (Asistente 1)
- Huari Rivera, Diego Sebastian (Asistente 2)
- Palpa Alvarado, Andrea del Rosario (Encargada de apuntes)
- Lamas Carrubba, Camila Miranda (Líder)
- Sánchez Saavedra, Mariana Rocío (Vicelíder)
- Huapaya Cruz, Diego Alejandro (Encargado de modelado e impresión)

ÍNDICE

1. **Análisis del caso**
2. **Estado del arte**
3. **Propuesta y requerimientos**
4. **Esquema funcional - Caja negra**
5. **Matriz morfológica**
6. **Concepto elegido**
7. **Conclusiones / Siguientes pasos**

1. Patología y estructuras afectadas

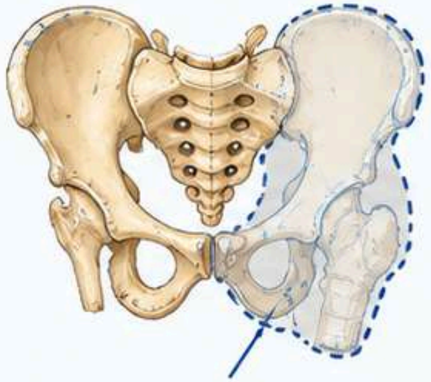
Lesión medular T10 AIS A + hemipelvectomía derecha



Médula espinal

- Estructura del sistema nervioso central que conecta el encéfalo con el resto del cuerpo.
- Sus vías motoras y sensitivas permiten el movimiento, la sensibilidad y el control de funciones autónomas.
- En una lesión T10 AIS A se interrumpe la transmisión de impulsos por debajo del nivel, generando paraplejia, pérdida sensitiva y alteraciones autonómicas.

Nivel neurológico T10 AIS A: ausencia de preservación sensitiva y motora sacra (según ISNCSCI).

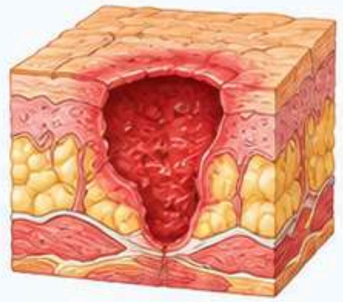


Hemipelvectomía derecha

Pelvis y soporte óseo

- La **hemipelvectomía derecha** implica la resección de estructuras óseas y tejidos blandos de la hemipelvis, alterando la estabilidad pélvica y la distribución de cargas en sedestación.
- Afecta el soporte para el control del tronco, la transferencia y la alineación corporal.

La pérdida de la hemipelvis derecha modifica la superficie de apoyo y requiere un soporte personalizado.

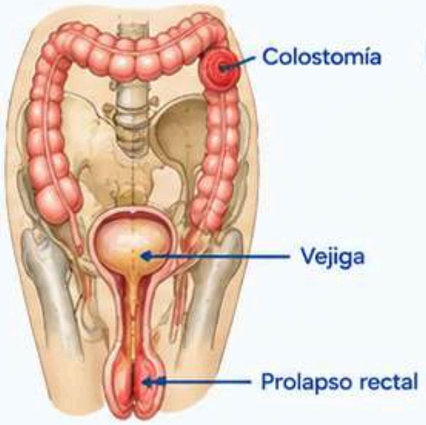


Lesión por presión (referencial)

Piel y tejidos blandos

- La piel protege, regula la temperatura y evita infecciones.
- La presión, fricción y humedad pueden causar lesiones por presión, especialmente en personas con lesión medular.
- La presencia de cicatrices, injertos y antecedentes de lesiones cutáneas aumenta el riesgo de complicaciones.

Es fundamental evaluar la piel y adaptar la superficie de apoyo a la anatomía alterada por la hemipelvectomía.



Sistema urinario, intestinal y órganos pélvicos

- La lesión medular puede alterar la coordinación del vaciamiento vesical e intestinal.
- El paciente presenta colostomía, prolapso rectal, fístula vesicoperineal, estrechez uretral y una prótesis peneana con válvula esfinteriana.

Requiere seguimiento especializado y adaptación del posicionamiento para evitar presión directa en la región perineal y periestomal.

Fuente: OMS. Lesión de la médula espinal, 2024; Guías de prevención de lesiones por presión, 4.ª ed., 2026.

2. Necesidades funcionales

Limitaciones y requerimientos según las funciones corporales, actividades y participación

1. Motoras y musculoesqueléticas

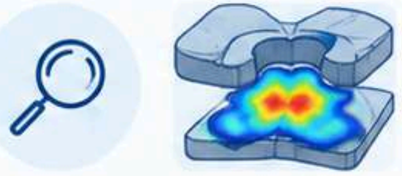
- Control del tronco y equilibrio en sedestación (por hemipelvectomía derecha).
- Movilidad funcional en silla de ruedas (evaluar bipedestación y marcha con ayudas).
- Transferencias seguras entre superfícies.
- Fortalecimiento de miembros superiores y tronco.
- Prevención de contracturas y deformidades.



2. Sensoriales y protección cutánea

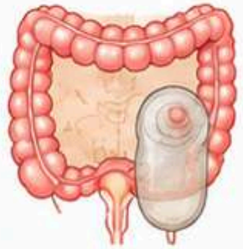
- Pérdida de sensibilidad por debajo del nivel neurológico (T10 AIS A).
- Inspección visual periódica de la piel y cicatrices.
- Prevención de presión, fricción y cizallamiento.
- Adaptación de la superficie de apoyo a la anatomía alterada.





3. Intestinal y urinaria

- Manejo de colostomía y posible cierre.
- Seguimiento por Urología (fístula vesicoperineal, estrechez uretral, válvula esfinteriana).
- Prevención de infecciones y complicaciones.
- Educación en el manejo de dispositivos y cuidados de estoma y región perineal.



Colostomía



Vejiga y uretra

4. Cognitivas, psicológicas y sociales

- Adaptación a la discapacidad y cambios corporales.
- Orientación laboral y desarrollo de capacidades.
- Orientación sexual individual.
- Accesibilidad en el hogar, transporte y entorno.
- Fortalecimiento de redes de apoyo y participación social.



En resumen

Las necesidades funcionales del paciente combinan déficits motores y sensoriales, alteraciones en el control intestinal y urinario, y requerimientos de adaptación psicosocial, con un enfoque integral de rehabilitación según la CIF.

Fuente: OMS. Lesión de la médula espinal, 2024; Guías de prevención de lesiones por presión, 4.ª ed., 2026.

3. Necesidad prioritaria e impacto

Lograr una sedestación estable y segura, compensando la asimetría pélvica para mantener una alineación postural adecuada sin afectar las zonas de presión comprometidas.

¿Por qué es la necesidad prioritaria?

La hemipelvectomía derecha genera una asimetría pélvica que altera la distribución de cargas en la sedestación, lo que dificulta mantener una postura estable y equilibrada. La disminución de la sensibilidad y los antecedentes de úlceras severas y cicatrices aumentan el riesgo de lesiones por presión en esta posición. Además, la presencia de prolapso rectal y tejidos perineales vulnerables incrementa la necesidad de una sedestación segura y controlada.

El prolapso rectal puede causar úlceras rectales, moco y sangrado. Si el prolapso no se puede reintroducir, requiere atención médica urgente.
(NIDDK, 2019)

Datos clínicos relevantes

- Lesión medular T10 AIS A.
- Hemipelvectomía derecha (2018).
- Disminución de la sensibilidad y control postural.
- Antecedentes de úlceras severas y cicatrices.
- Prolapso rectal con tejidos perineales vulnerables.
- Uso de silla de ruedas.

Factores que afectan la sedestación



Beneficios funcionales esperados

Protección de la piel
Evita lesiones y complicaciones.

Mejor alineación postural
Reduce asimetrías y puntos de presión.

Estabilidad en sedestación
Mayor control del tronco y la pelvis.

Mayor autonomía
Facilita la realización de AVD y participación social.

Impacto en la vida del usuario

Actividades de la vida diaria (AVD)
- Permite realizar transferencias y autocuidado con mayor seguridad.
- Facilita el manejo del cuidado perineal e intestinal.
- Reduce el riesgo de lesiones cutáneas.

Movilidad y funcionalidad
- Mejora la estabilidad del tronco y la alineación pélvica.
- Favorece la distribución de cargas y reduce puntos de presión.

Ámbito laboral y educativo
- Incrementa el tiempo de sedestación confortable.
- Facilita la participación en actividades productivas y de formación.

Bienestar psicológico y social
- Aumenta la confianza y la independencia.
- Favorece la participación en su entorno familiar, social y comunitario.

En resumen

Lograr una sedestación estable y segura protege los tejidos vulnerables, disminuye el riesgo de lesiones por presión y complicaciones asociadas (como el prolapso rectal), y permite mayor independencia y participación en la vida diaria.

Fuentes:
- NIDDK. "Prolapso rectal". Ago. 2019. Disponible en: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/problemas-anatomicos-parte-inferior-del-aparato-digestivo/prolapso-rectal. [Accedido: 16-sep-2026].
- Larsson et al. "Weight distribution in the sitting position in patients with paralytic scoliosis: Pre- and postoperative evaluation". European Spine Journal, vol. 11, núm. 2, pp. 94–99, 2002. doi:10.1007/s00586-001-0373-7.

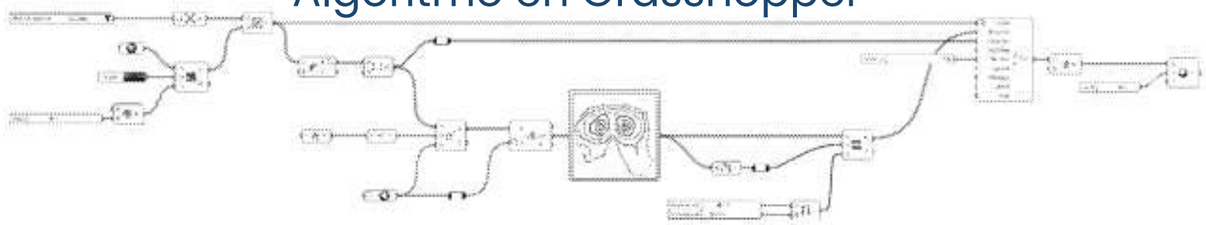
Estado del Arte

ES1295652Y — Cojín y proceso de diseño de cojín con amortiguación personalizada

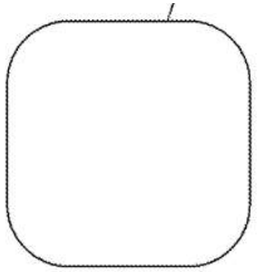


- Se define el volumen de la estructura
- Se establecen parámetros: **densidad de voxelización, tipología de celda y límites de espesor**
- Se obtiene la **distribución de masas y presiones** del individuo a través del mapa de calor
- Se introducen los datos al algoritmo en Grasshopper
- El algoritmo genera la estructura lattice con espesor y densidad variables

Algoritmo en Grasshopper



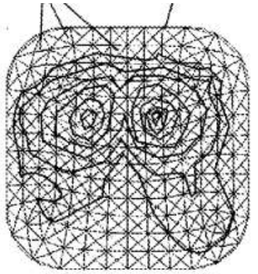
Volumen delimitado



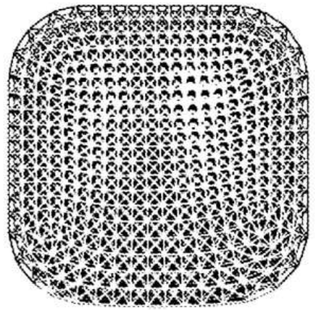
Mapa de calor



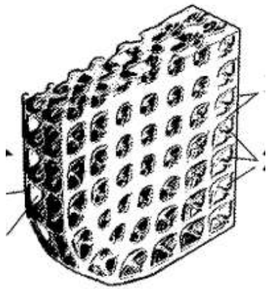
Integración



Planta superior cojín



Porción ampliada del cojín

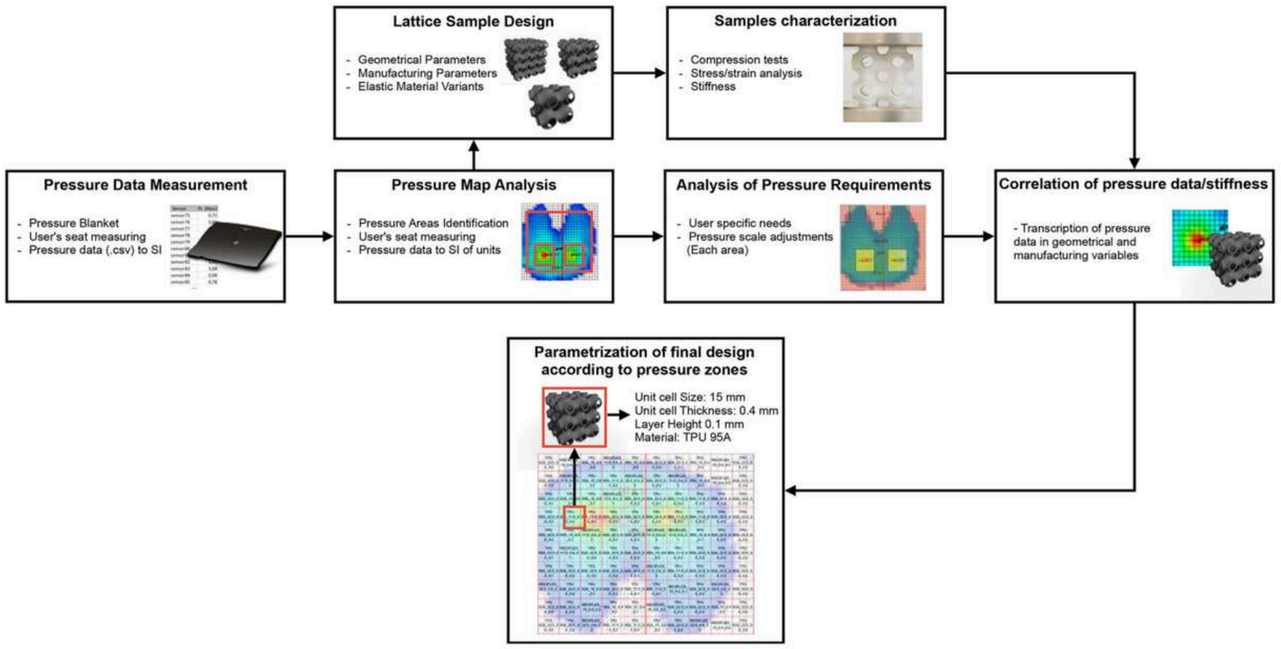


M. GARCIA REY, “COJÍN Y PROCESO DE DISEÑO DE COJÍN CON AMORTIGUACIÓN PERSONALIZADA”, 2024

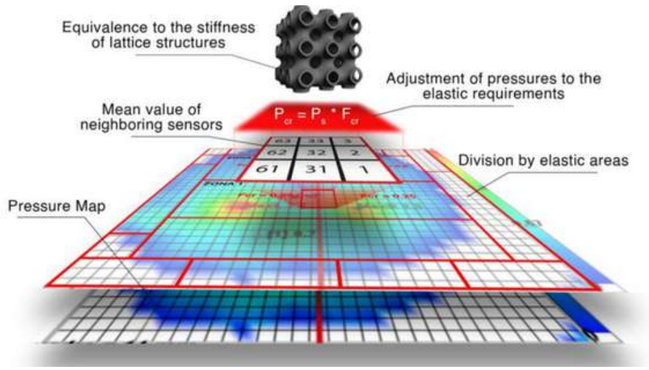
Design and characterization of 3D-printed TPU-based lattice structures. Application to methodology for the design of personalized therapeutic products

- Diseñan y fabrican celdas lattice (Schwarz) de diferentes geometrías en el software de diseño Ntopology
- Se realizan ensayos de compresión para caracterizar la rigidez de las estructuras
- Se mide la presión mediante la manta de presiones Teximat (1024 sensores de presión, 600 x 600 mm)
- Se conecta la manta por USB 2.0 al Teximonitor para que transcriba una **lista en .csv de los datos de presión** y genere un **gráfico del mapa de presión en .pdf**
- Se divide el mapa de regiones de presión y se corrigen según las necesidades del usuario
- Se relacionan las presiones con la rigidez de las celdas caracterizadas para definir la estructura del cojín

Diagrama de metodología



Correlación de valores de presión y muestras de lattice caracterizadas

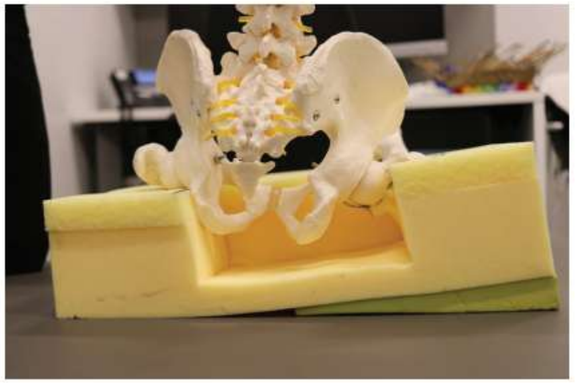


S. de la Rosa, P. F. Mayuet, C. S. Silva, Á. M. Sampaio, y L. Rodríguez-Parada, “Design and characterization of 3D-printed TPU-based lattice structures. Application to methodology for the design of personalized therapeutic products”, Rapid Prototyp J, vol. 30, núm. 11, pp. 72–86, 2024, doi: 10.1108/RPJ-08-2023-0287.

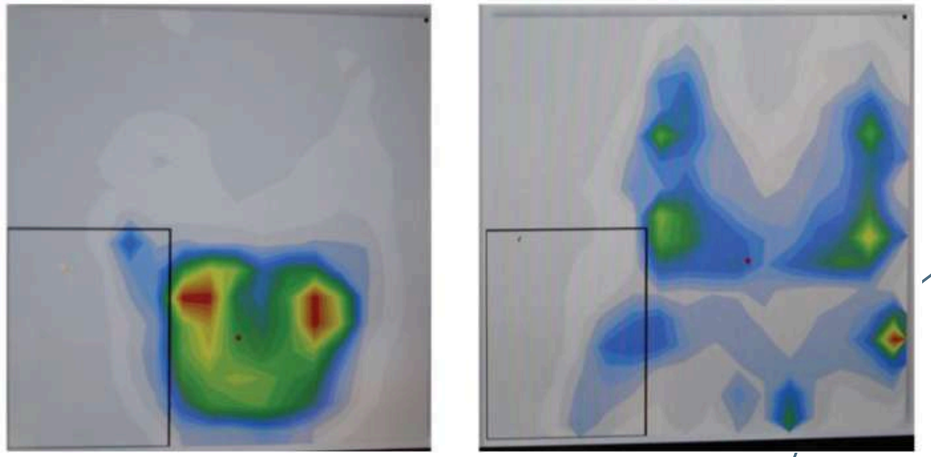
Off-loading pressure relief with foam cut cushions: experiences from Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center

- Se evalúa la anatomía pélvica y las alteraciones posturales del usuario, identificando las regiones que requieren descarga mediante palpación
- Confeccionan un cojín de espuma de poliuretano, con recortes y cavidades personalizadas para redistribuir la carga
- Se emplea mapeo de presiones para comprobar las zonas de descarga y ajustar el cojín

Cojín para una obliquidad pélvica



Comparación de presiones en la sedestación en un cojín con y sin cortes



J. Furumasu, R. Buckner, C. Mata, y P. Requejo, “Off-loading pressure relief with foam cut out cushions: experiences from Rancho los Amigos National Rehabilitation Center”, J Rehabil Med Clin Commun, vol. 6, p. jrmcc18706, nov. 2023, doi: 10.2340/jrmcc.v6.18706.

Ride Custom 2 Cushion for wheelchairs

- Se emplea una bolsa moldeable conectada a una bomba de vacío para capturar el contorno de sedestación.
- Se rigidiza la bolsa mediante vacío para conservar la geometría
- Se digitaliza el molde mediante un escaneo 3D con RideWorks
- Se fabrica el cojín de espuma personalizado con superficies de soporte selectivo y cavidades de descarga
- Se verifica el ajuste del cojín mediante palpación y evaluación postural

Bolsa moldeable en silla de ruedas





Escaneo 3D con RideWorks





Producto comercial final

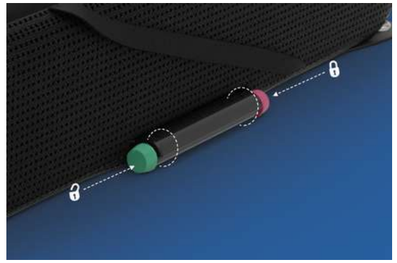


"Ride Custom 2 Cushion for wheelchairs". Consultado: el 12 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ridedesigns.com/wheelchair-cushions/ride-custom-2-cushion/

Quadtro Select® Cushion

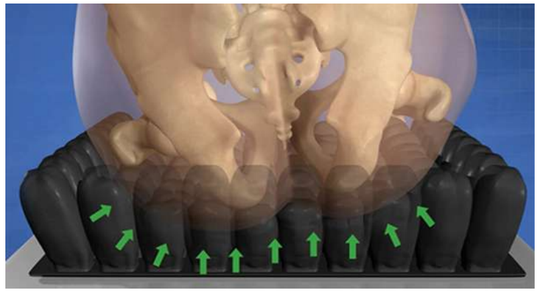
- Cojín compuesto por celdas de aire flexibles, distribuidas en cuatro compartimientos interconectados mediante el sistema ISOFLO
- Se abre el sistema y se inflan las celdas mediante una bomba manual
- El usuario regula el volumen del aire según sus necesidades posturales
- Se cierra el sistema ISOFLO, aislando el aire de los compartimientos para conservar la distribución

Procedimiento de ajuste manual





Redistribución de presiones



Producto comercial final



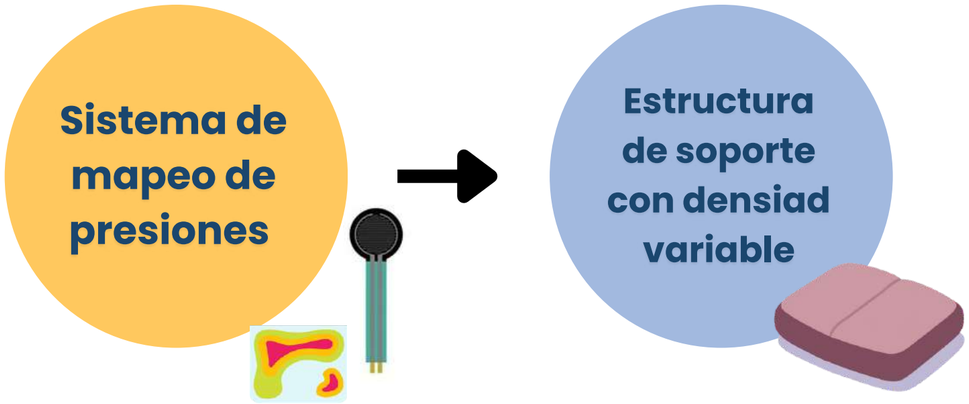
"Quadtro Select® Cushion". Consultado: el 13 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.permobil.com/en-us/products/seating-positioning/cushioning-products/roho/select-series/roho-quadtro-select-cushion

Propuesta

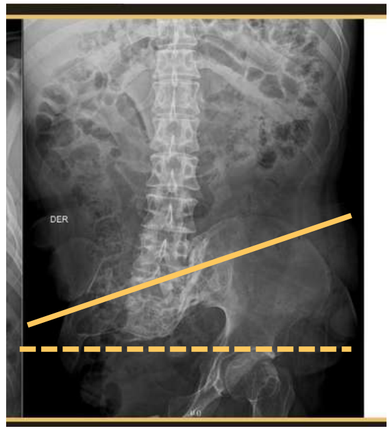
Cojín adaptativo personalizado para un paciente con hemipelvectomía

-> Mejorar la estabilidad postural durante la sedestación

-> Diseño ajustado a la anatomía del paciente



1. Compensar la asimetría pélvica
2. Redistribuir las cargas
3. Evitar el contacto directo con la región del prolapso rectal



Requisitos funcionales y no funcionales

Código	Requerimiento	Evaluación	Criterio de aceptación	Prioridad
RF01	Compensar la asimetría pélvica.	Medición del ángulo de oblicuidad pélvica antes/después.	Reducción respecto del valor inicial y (meta individual acordada clínicamente). [1]	Exigente
RF02	Redistribución de presiones	Mapeo de presiones en puntos específicos.	Δ Presión/Presión inicial≥15% [2]	Importante
RF03	Descarga de presión en zonas sensibles	Inspección de contacto y mapa de presiones.	Sin contacto directo (≈ 0 mmHg)	Exigente
RNF01	Mantener la posición sobre el cojín convencional.	Medición del desplazamiento relativo durante ensayo.	ΔPosición ≤ 5mm	Exigente
RNF02	Limitar la acumulación de calor.	Temperatura en la interfaz cojín–usuario.	T ≤ 33 °C [3]	Importante
RNF03	Limitar la acumulación de humedad.	Humedad relativa en la interfaz cojín–usuario.	HR < 60 % [3]	Importante
RNF04	Conservar la capacidad de soporte.	Comparar respuesta mecánica antes/después de ciclos de carga.	≥ 90 % del soporte inicial tras 1000 ciclos [4]	Exigente
RNF05	Mantener reducido el peso del cojín.	Pesaje con balanza.	Masa ≤ 1 kg [5]	Deseable

[1] International Organization for Standardization (ISO), Wheelchair seating—Part 1: Vocabulary, reference axis convention and measures for body segments, posture and postural support surfaces, ISO 16840-1:2006, 2006. [En línea]. Disponible: https://www.iso.org/standard/42064.html

[2] Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), "Wheelchair Seating—Policy Article (A52505)," Medicare Coverage Database. [En línea]. Disponible: https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/view/article.aspx?articleId=52505

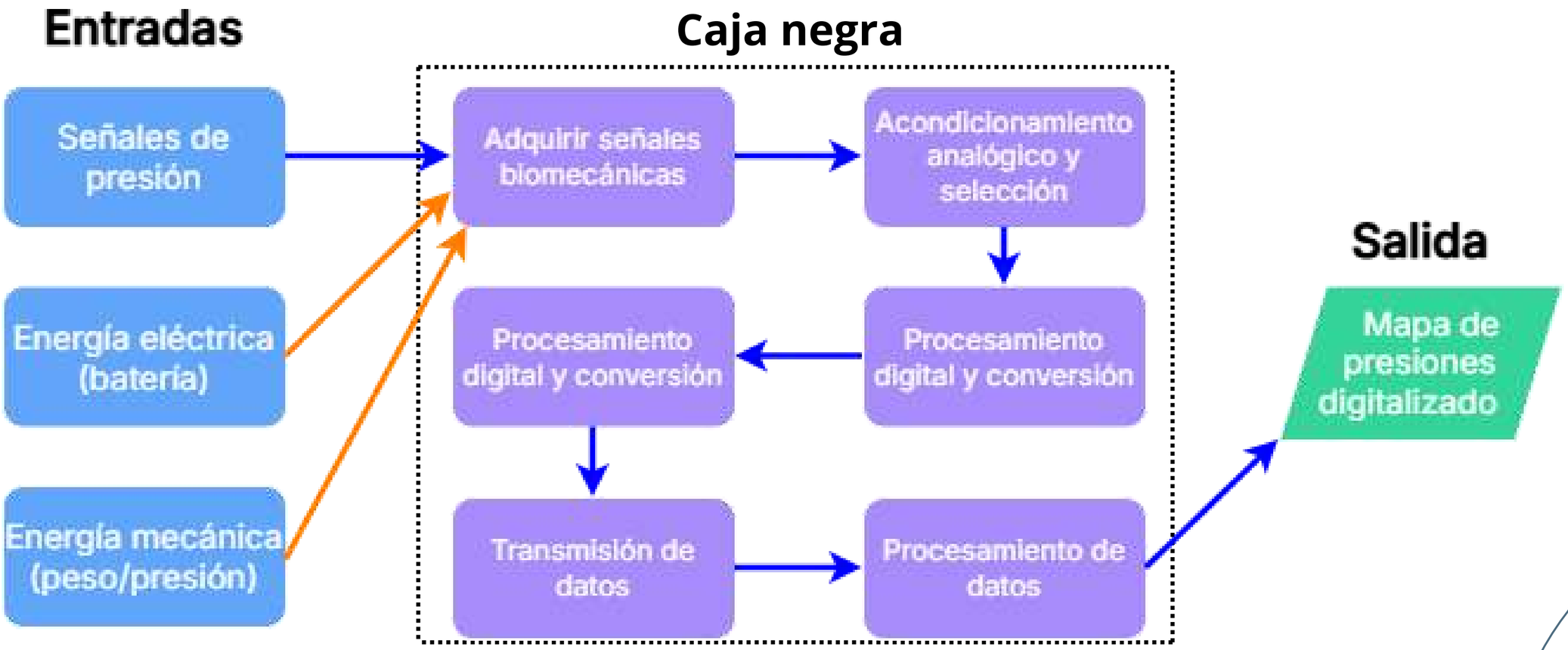
[3] J. Sim, P. Karg y D. Brienza, "Design and evaluation of a wheelchair cushion cover with microclimate management to prevent pressure injuries," en Proceedings of the RESNA Annual Conference, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2020/StudentScientificPapers/SeatingAndMobility/101Sim.html

[4] International Organization for Standardization (ISO), Wheelchair seating—Part 6: Determination of changes in properties of seat cushions following simulated use, ISO 16840-6:2026, 2026. [En línea]. Disponible: https://www.iso.org/standard/89717.html

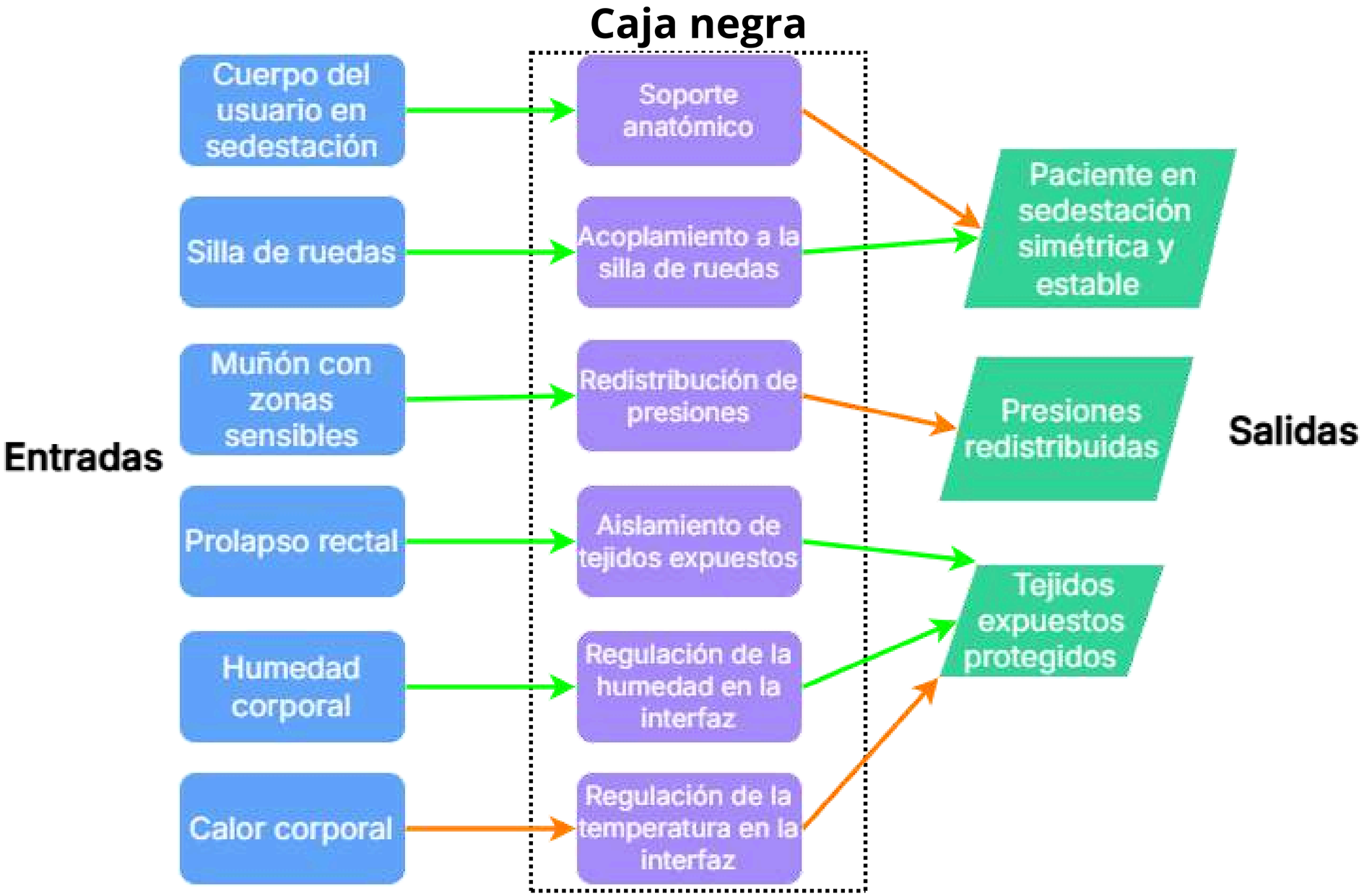
[5] Vicair B.V., Vicair Adjuster O2: User Manual, 2025, p. 54 (sección en español). [En línea]. Disponible: https://www.vicair.com/wp-content/uploads/2025/12/Vicair-Adjuster-O2-Manual_070121-REV122025_LR.pdf

Cajas negras y esquema funcional

Función global: Captar y registrar las presiones de apoyo del paciente para generar un mapa de presiones

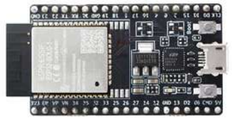


Función global del cojín: Compensar la asimetría pélvica y proteger zonas sensibles durante el uso de la silla de ruedas.



MATRICES MORFOLÓGICAS

MANTA DE SENSORES

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	**Adquirir señales biomecánicas**	Matriz de sensores piezoresistivos		Matriz textil de sensores capacitivos
2	**Acondicionamiento Analógico y Selección**	Circuitos de acondicionamiento analógico	Amplificadores de Instrumentación	Módulo Convertidor Capacitancia a Digital
3	**Procesamiento digital y conversión**		Microcontrolador 	
4	**Transmisión de Datos**	Inalámbrica Bluetooth BLE / Wi-Fi	Cable vía USB	
5	**Procesamiento de datos**	Software de análisis de datos		
MAPA DE PRESIONES DIGITALIZADO				

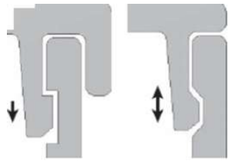







ARDUINO

COJÍN

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	**Soporte Anatómico**	Prótesis de sustitución volumétrica (Impresa en 3D)		
2	**Acoplamiento a la Silla de Ruedas**	Base antideslizante con tiras de velcro	Sistema de encaje mecánico	
	 **PACIENTE EN SEDESTACIÓN SIMÉTRICA Y ESTABLE** 			
3	**Redistribución de presiones**	Sistema híbrido (impresión 3D + injertos manuales)	Impresión 3D con densidad adaptada	Núcleo multicapa de espumas técnicas
	 **PRESIONES REDISTRIBUIDAS** 			

COJÍN

4	**Aislamiento de Tejidos Expuestos**	Concavidades en zonas expuestas		
5	**Regulación de la Humedad en la interfaz**	Funda de material termorregulador	Canales de ventilación	Microventilador incorporado
6	**Regulación de la temperatura en la interfaz**			



TEJIDOS EXPUESTOS PROTEGIDOS



Tabla de valoración

Criterio	Peso	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Alineación y estabilidad pélvica	0,20	3	2	2
Redistribución de presiones	0,15	3	3	2
Capacidad de descarga localizada	0,20	3	3	1
Compatibilidad con la silla de ruedas	0,12	3	3	2
Regulación térmica	0,05	3	3	2
Control de humedad	0,05	3	3	3
Durabilidad de la estructura	0,14	2	1	2
Mantener reducido el peso del cojín.	0,08	3	2	1
Total ponderado	1,00	3,10	2,68	1,96

Escala de valoración:
0 = No satisface
1 = Apenas aceptable
2 = Suficiente
3 = Bien
4 = Muy bien

Concepto elegido

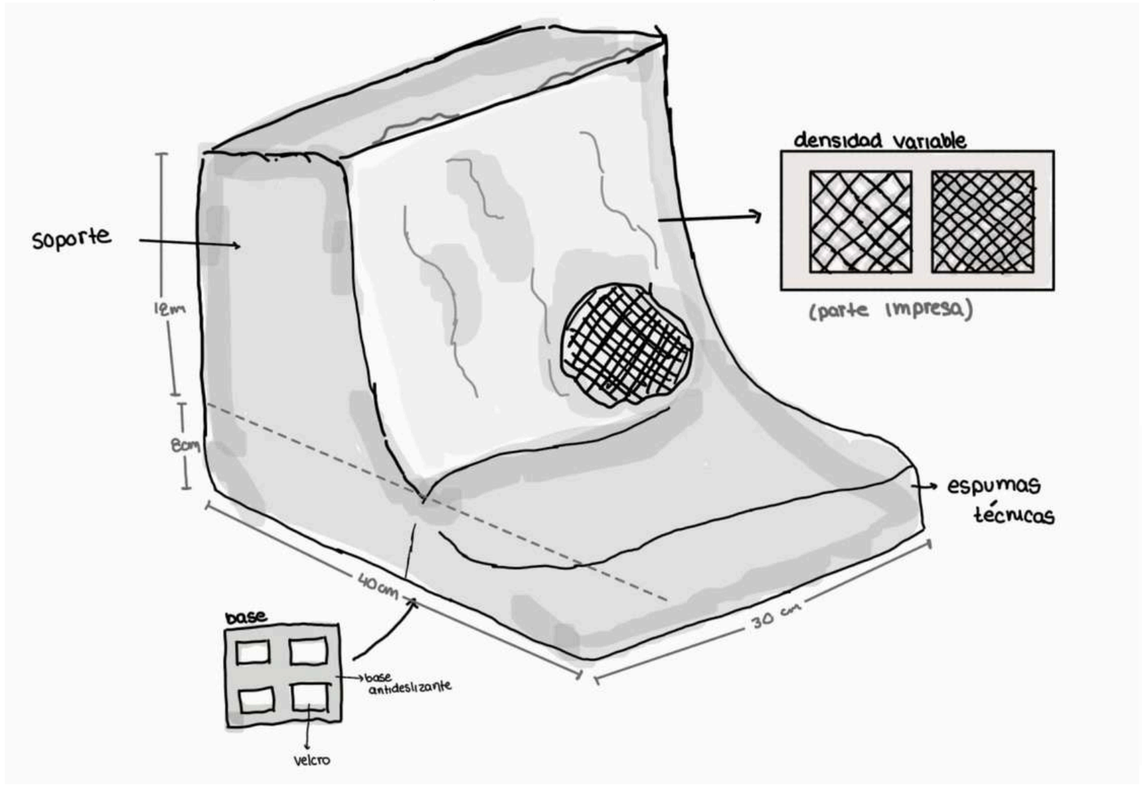
Concepto 1 — Sistema híbrido

Impresión 3D + injertos manuales

3,1/4 -> Mayor valoración

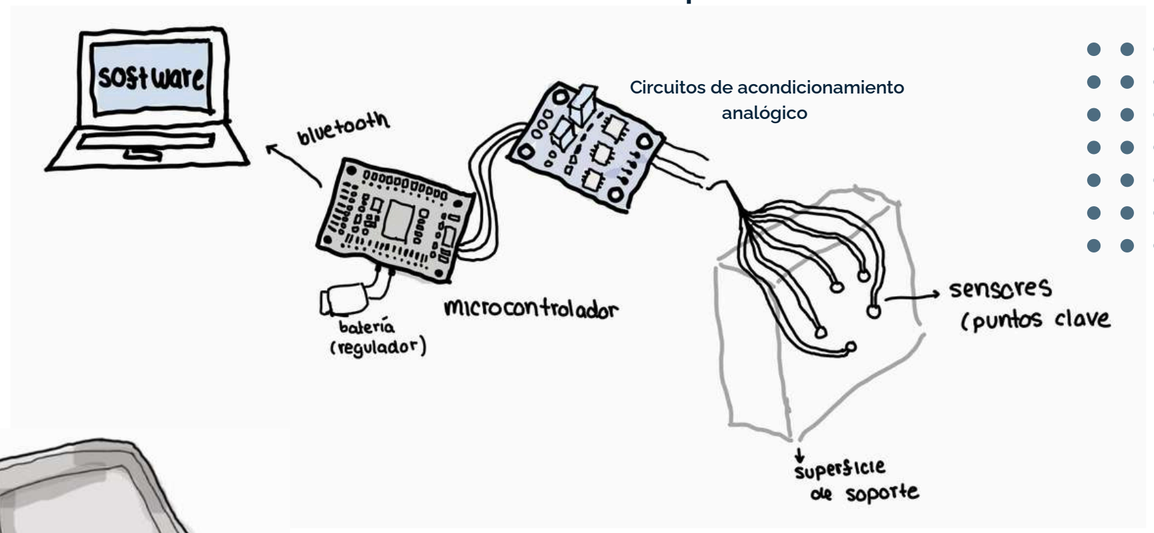
BOCETOS

Cojín anatómico

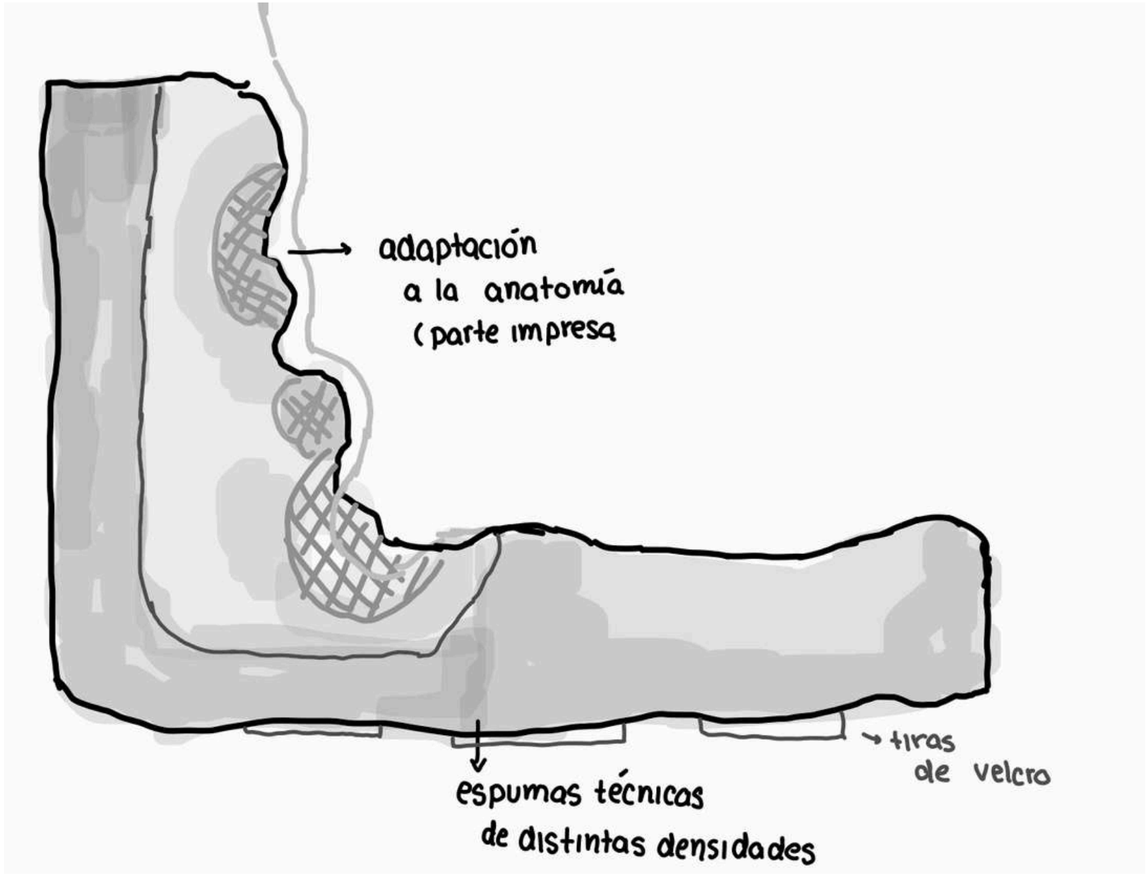




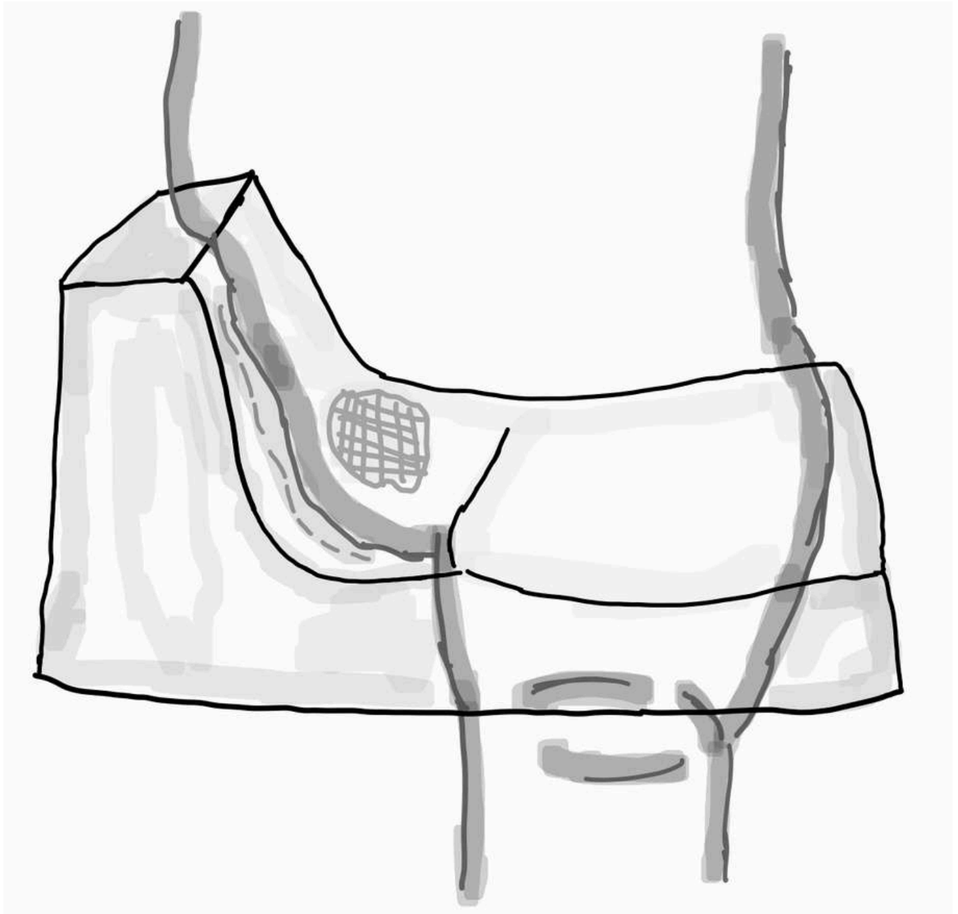
Sistema de medición de presiones



Corte longitudinal del cojín



Boceto de uso



Conclusiones

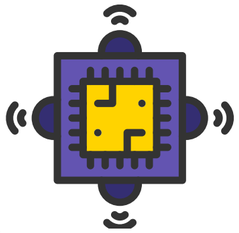
LESIÓN T10 ASIA A
+
Hemipelvectomía

→ Asimetría pélvica y zonas críticas de presión.

Requerimientos específicos y generales

Concepto solución:

COJÍN HIBRIDO DE ALIVIO DE PRESIÓN ADAPTADO ANATÓMICAMENTE







Siguientes Pasos

Metodología VDI

Implementation

- Ensamblaje de los sensores y componentes
- Programación del Software
- Importación de datos para modelado
- Corte y modelado de las capas de espumas técnicas y confección de la funda

Integration

Medición de los puntos de presión y ensamblaje del cojín

Transition

Validación con el usuario y la documentación

Muchas Gracias